

MANUAL DO USUÁRIO

TechTrace 360

Rastreabilidade Industrial Inteligente
Caso TechParts Industrial · Fatec Solutions

Versão do protótipo · Setembro de 2026

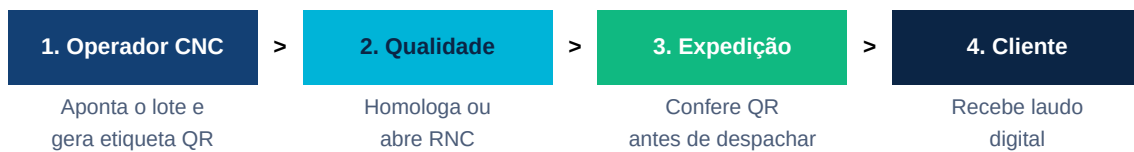
1	Introdução	O que é o TechTrace 360 e como o fluxo funciona
2	Como fazer login	Selecionando seu perfil de acesso
3	Manual do Operador CNC	Apontamento de produção em 4 passos
4	Manual da Qualidade	Checklist de homologação e RNC
5	Logística (em breve)	Preview do fluxo planejado de expedição
6	Manual do Administrador	Dashboard, Rastreo e Gestão
7	Acessibilidade	Tema, contraste e tamanho de fonte
8	Perguntas frequentes	Suporte e contato da equipe

SEÇÃO 1

Introdução

O que é o TechTrace 360 e como o fluxo funciona

O **TechTrace 360** é a plataforma digital criada pela Fatec Solutions para a TechParts Industrial. Ele substitui anotações em papel e planilhas soltas por um fluxo único: cada lote de peças nasce no apontamento do Operador CNC, passa pela inspeção da Qualidade e chega à expedição já com um status de liberação claro — sem re-inspeções de última hora.



Importante: este manual descreve o protótipo visual de demonstração. Os dados de lote não são salvos entre sessões — servem para treinar o fluxo antes da versão final com banco de dados real.

SEÇÃO 2

Como fazer login

Selecionando seu perfil de acesso

Ao abrir o sistema, você vê primeiro a página institucional da Fatec Solutions. Clique em **"Área do Cliente"** ou **"Acessar o Sistema"** para chegar à tela de seleção de perfil.

PRÉVIA DA TELA · Selecione um perfil para entrar

Administrador · Acesso ativo

Operador CNC · Acesso ativo

Qualidade · Acesso ativo

Logística · Em breve

Gestor / Diretoria · Em breve

Toque no cartão do seu perfil — não é necessário digitar usuário ou senha nesta versão de demonstração. Cada perfil abre diretamente a área correspondente.

SEÇÃO 3

Manual do Operador CNC

Apontamento de produção em 4 passos, pensado para tablet

A tela do Operador foi desenhada para toque, com botões grandes e sem necessidade de digitar texto — ideal para uso no chão de fábrica, inclusive com luvas.

1**Escolha a máquina**

Toque no cartão da máquina CNC que você está operando (ex.: CNC Mazak-04, Romi-02 ou Haas-01).

2**Escolha a peça**

Toque no componente que está sendo produzido nesta leva (ex.: Eixo Transmissão T-4).

3**Ajuste a quantidade**

Use os botões grandes "+" e "-" para informar quantas peças boas saíram desta leva. Não é preciso digitar.

4**Confirme e gere a etiqueta**

Revise o resumo e toque em "Gerar Etiqueta QR Code". O lote passa automaticamente para o status "Em inspeção" e já aparece no painel do Administrador.

PRÉVIA DA TELA · Lote cadastrado com sucesso

LOTE-2026-X91

Eixo Transmissão T-4 · 500 un · CNC Mazak-04

[QR CODE]

SEÇÃO 4

Manual da Qualidade

Checklist de homologação e abertura de RNC

A tela da Qualidade lista os lotes pendentes de inspeção. Selecione o lote no topo da tela e avalie cada item do checklist tocando em "Conforme" ou "Não conforme" — sem digitação.

Item	Especificação
Diâmetro externo da haste	45.00 mm $\pm$ 0.02 mm
Rugosidade superficial (Ra)	máximo 0.80 micra (0.80 μ m)
Dureza Rockwell C	58 a 62 HRC

O que significa cada status do lote:

LIBERADO

EM INSPEÇÃO

BLOQUEADO (RNC)

Trava automática: se qualquer item estiver "Não conforme", o botão "Homologar Lote" fica bloqueado. Nesse caso, use "Abrir RNC" para colocar o lote em quarentena e notificar a Engenharia.

SEÇÃO 5

Logística

Preview do fluxo planejado — ainda não disponível no protótipo

Este módulo ainda não está com tela clicável no protótipo atual. A descrição abaixo mostra o fluxo planejado, com base no fluxograma TO-BE do projeto, para que a equipe de expedição já saiba o que esperar na próxima versão.

1**Bipar o QR Code do palete**

O operador de logística lê o código gerado pelo Operador CNC direto no leitor ótico da doca.

2**Conferir o status do lote**

O sistema mostra um semáforo: verde (liberado) permite o carregamento; vermelho (bloqueado) impede.

3**Emitir o romaneio**

Lotes liberados geram romaneio automaticamente, sem necessidade de conferência manual adicional.

SEÇÃO 6

Manual do Administrador

Dashboard, Rastreio e Gestão em um só painel

O perfil Administrador tem acesso a tudo: pode visualizar os indicadores gerais, acompanhar a rastreabilidade de qualquer lote e abrir diretamente as telas de Apontamento CNC e Qualidade.

Dashboard

Mostra 4 indicadores (total de lotes, liberados, em inspeção, bloqueados) e uma tabela com todos os lotes registrados na sessão, atualizada automaticamente conforme o Operador e a Qualidade trabalham — é aqui que a integração entre os módulos fica visível.

Rastreio

Selecione um lote no menu suspenso para ver sua linha do tempo completa: quando foi apontado na CNC, quando foi homologado (ou bloqueado) pela Qualidade, com data e hora de cada etapa.

Gestão

Indicadores executivos calculados a partir dos lotes da sessão: total de peças em lotes liberados, taxa de conformidade e quantidade de RNCs abertas.

SEÇÃO 7

Acessibilidade

Tema, contraste e tamanho de fonte — presentes em toda tela

Uma barra fixa no topo da página, disponível em todas as telas do sistema (landing page, login e área logada), oferece 4 controles:

Tema	Alterna entre tema claro e escuro em toda a interface.
Alto Contraste	Aplica preto, branco e amarelo com bordas grossas — para máxima legibilidade.
A menos	Reduz o tamanho da fonte em toda a página.
A mais	Aumenta o tamanho da fonte em toda a página. A fonte já inicia maior que o padrão comum, pensando

SEÇÃO 8

Perguntas frequentes

Suporte e contato da equipe

Os dados ficam salvos se eu fechar a página?

Não. Este é um protótipo visual — os lotes existem apenas durante a sessão aberta no navegador.

Preciso de senha para entrar?

Não nesta versão de demonstração. Basta tocar no perfil desejado na tela de login.

Por que alguns perfis aparecem "Em breve"?

Logística e Gestor ainda não têm tela própria — a Gestão já está coberta dentro do Administrador.

Quem eu procuro se encontrar um problema no protótipo?

Fale com a equipe Fatec Solutions (Deivid, Anny, Thais e Gustavo) pelos canais internos do projeto.

Manual produzido pela equipe Fatec Solutions para o Desafio de Ideias SENAI + FATEC Diadema.